

ĐLVN 132 : 2004

**HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH
CHU KỲ HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO**

*Guidelines for the determination of recalibration intervals
of measuring equipments*

HÀ NỘI - 2004

Lời nói đầu :

ĐLVN 132 : 2004 do Ban kỹ thuật đo lường TC4 “Chuẩn đo lường và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Hướng dẫn việc xác định chu kỳ hiệu chuẩn của phương tiện đo

Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipments

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này hướng dẫn việc xác định khoảng thời gian lớn nhất giữa các lần hiệu chuẩn kế tiếp (gọi chung là chu kỳ hiệu chuẩn) đối với các phương tiện đo sử dụng trong các phòng thí nghiệm (thử nghiệm và hiệu chuẩn).

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong văn bản này, các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây được hiểu như sau:

Hiệu chuẩn

Calibration

Tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối liên quan giữa các giá trị của đại lượng được chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị được thể hiện bằng vật đo hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn.

Chuẩn (đo lường)

(Measurement) standard

Vật đo, phương tiện đo, mẫu chuẩn hoặc hệ thống đo để định nghĩa, thể hiện, duy trì hoặc tái tạo đơn vị hoặc một hay nhiều giá trị của đại lượng để dùng làm mốc so sánh.

Chuẩn chính

Reference standard

Chuẩn thường có chất lượng cao nhất về mặt đo lường có thể có ở một địa phương hoặc một tổ chức xác định mà các phép đo ở đó đều được dẫn xuất từ chuẩn này.

Phương tiện đo

Measuring equipment

Thiết bị được dùng độc lập hoặc cùng với các thiết bị phụ để thực hiện phép đo.

Phép đo

Measurements

Tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại lượng.

ĐLVN 132 : 2004

Độ ổn định

Stability

Khả năng của phương tiện đo giữ không đổi các đặc trưng đo lường của nó theo thời gian.

Độ trôi

Drift

Sự thay đổi từ từ đặc trưng đo lường của phương tiện đo.

Độ chính xác của phương tiện đo

Accuracy of a measuring equipment

Khả năng của phương tiện đo tạo ra hướng ứng sát với giá trị thực.

- *Chú thích: "Độ chính xác" là một khái niệm định tính.*

Cấp chính xác

Accuracy class

Nhóm phương tiện đo đáp ứng những yêu cầu đo lường nhất định để đảm bảo cho sai số nằm trong giới hạn đã định.

- *Chú thích: Cấp chính xác thường được biểu thị bằng một số hoặc ký hiệu theo quy ước và gọi là chỉ số cấp chính xác.*

Độ không đảm bảo đo

Uncertainty of measurement

Thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Điều kiện vận hành quy định

Rated operating conditions

Điều kiện sử dụng mà các đặc trưng đo lường đã quy định của phương tiện đo nằm trong giới hạn đã cho.

3 Giới thiệu chung

Việc xác định chu kỳ hiệu chuẩn của phương tiện đo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác của phép đo. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ hiệu chuẩn, các yếu tố quan trọng nhất bao gồm:

- Loại phương tiện đo;
- Khuyến nghị của nhà sản xuất;
- Kết quả và số liệu của lần hiệu chuẩn trước;
- Tình trạng bảo quản, bảo dưỡng;
- Tần suất và mức độ khắc nghiệt của việc sử dụng;

- Xu hướng sai lệch thông số kỹ thuật của phương tiện đo;
- Tần suất kiểm tra bằng các chuẩn chính khác;
- Tần suất và chất lượng của việc tự hiệu chuẩn, kiểm tra;
- Các điều kiện bảo quản (môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, rung động...);
- Độ chính xác của phép đo muốn đạt được;
- Chi phí cho việc hiệu chuẩn.

Một phương tiện đo mới nhập khẩu, sau sản xuất khi đưa vào sử dụng cần được xác định khoảng thời gian hiệu chuẩn lần đầu và sau đó là khoảng thời gian hiệu chuẩn các lần tiếp theo.

4 Xác định khoảng thời gian hiệu chuẩn lần đầu và chu kỳ hiệu chuẩn

4.1 Lựa chọn khoảng thời gian hiệu chuẩn lần đầu

Các yếu tố được tính đến để ước lượng khoảng thời gian hiệu chuẩn lần đầu là:

- Khuyến nghị của nhà sản xuất phương tiện đo;
- Phạm vi và mức độ khắc nghiệt của việc sử dụng;
- Ảnh hưởng của môi trường;
- Độ chính xác của phép đo muốn đạt được.

Cùng với việc xem xét các yếu tố nêu trên, cần tham khảo những kinh nghiệm về quản lý đo lường, kinh nghiệm về việc hiệu chuẩn các phương tiện đo và tham khảo chu kỳ hiệu chuẩn đã được sử dụng tại một số phòng thí nghiệm để đưa ra ước lượng khoảng thời gian hiệu chuẩn lần đầu cho từng phương tiện đo hoặc một nhóm phương tiện đo.

Sau khi phương tiện đo được hiệu chuẩn lần đầu, có thể áp dụng một trong các phương pháp dưới đây để xác định chu kỳ hiệu chuẩn phù hợp.

4.2 Những phương pháp xem xét chu kỳ hiệu chuẩn

4.2.1 Phương pháp 1: Phương pháp sơ đồ “bậc thang” (theo lịch thời gian)

a. Mô tả phương pháp

Mỗi lần hiệu chuẩn phương tiện đo, xem xét sai số của phương tiện đo nằm trong hay nằm ngoài dung sai cho phép. Nếu sai số phương tiện đo nằm trong dung sai thì điều chỉnh kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn, và ngược lại nằm ngoài dung sai thì rút ngắn chu kỳ hiệu chuẩn. Thiết lập sơ đồ chu kỳ hiệu chuẩn ta được sơ đồ dạng "Bậc thang". Từ sơ đồ "Bậc thang" này có thể dễ dàng điều chỉnh nhanh chu kỳ hiệu chuẩn của lần kế tiếp.

ĐLVN 132 : 2004

b. Đặc điểm

- Ưu điểm của phương pháp là có thể áp dụng cho tất cả các loại phương tiện đo.
- Nhược điểm của phương pháp là phải xem xét riêng lẻ từng phương tiện đo, vì vậy đòi hỏi phải có kế hoạch thực hiện hoàn chỉnh và chi tiết.

4.2.2 Phương pháp 2: Phương pháp đồ thị kiểm tra (theo lịch thời gian)

a. Mô tả phương pháp

Từ quy trình hiệu chuẩn, chọn các phép hiệu chuẩn (điểm hiệu chuẩn) quan trọng của phương tiện đo; tiến hành kiểm tra định kỳ theo một khoảng thời gian nhất định và vẽ đồ thị kết quả của các điểm hiệu chuẩn đã chọn này theo các lần kiểm tra. Từ các đồ thị sẽ tính được độ phân tán và độ trôi tại mỗi điểm hiệu chuẩn đã chọn. Độ trôi ở đây là độ trôi của một lần kiểm tra, hoặc trong trường hợp các phương tiện đo rất ổn định, là độ trôi trung bình của một số lần kiểm tra. Từ những số liệu này có thể tính được chu kỳ hiệu chuẩn tối ưu.

b. Đặc điểm

- Ưu điểm của phương pháp: về mặt lý thuyết đã tính toán và đưa ra chu kỳ hiệu chuẩn có độ tin cậy cao. Hơn nữa, việc tính toán độ phân tán sẽ cho biết các giới hạn kỹ thuật của nhà sản xuất có hợp lý không và những phân tích về độ trôi được tìm ra có thể giúp cho việc xác định nguyên nhân của độ trôi.
- Quá trình thực hiện yêu cầu rất tỉ mỉ và rất khó áp dụng trong một số trường hợp, chẳng hạn như đối với những phương tiện đo phức tạp mà chúng chỉ có thể sử dụng cùng với chương trình xử lý dữ liệu tự động;
- Đòi hỏi cần phải có được sự hiểu biết nhiều về quy luật biến đổi của phương tiện đo để tiến hành công việc tính toán.

4.2.3 Phương pháp 3: Phương pháp dựa vào thời gian sử dụng phương tiện đo

a. Mô tả phương pháp

Cơ sở của phương pháp là dựa vào tính ổn định của phương tiện đo theo số giờ sử dụng thực tế mà không phụ thuộc vào thời gian tính theo ngày, tháng. Phương tiện đo được đặt cùng với một phương tiện phụ chỉ báo thời gian; mỗi lần sử dụng phương tiện đo, thiết bị chỉ báo thời gian ghi lại. Thường xuyên kiểm tra các thông số đảm bảo tính ổn định của phương tiện đo. Tại thời điểm phương tiện đo không còn đảm bảo độ ổn định, ghi lại thời gian sử dụng thực tế này và tiến hành hiệu chuẩn lại phương tiện đo. Sau một số lần theo dõi, sẽ tính toán được chu kỳ hiệu chuẩn hợp lý theo thời gian sử dụng thực tế.

Các phương tiện đo có thể áp dụng phương pháp này, ví dụ như: các cặp nhiệt sử dụng tại nhiệt độ cao, các quả cân dùng thử nghiệm áp lực của ga hoá lỏng, các tấm căn mẫu độ dài (nghĩa là các phương tiện đo này trong khi sử dụng có thể chịu sự tác động của sự

ăn mòn hoá học, mài mòn cơ học; vì vậy thời gian sử dụng thực ảnh hưởng rất nhiều đến độ chính xác của phương tiện đo).

b. Đặc điểm

- Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là tính khoa học và độ tin cậy cao vì dựa vào thời gian sử dụng thực tế của phương tiện đo.

- Những hạn chế bao gồm:

- + Không thể áp dụng đối với phương tiện đo thụ động (như các bộ suy giảm hoặc các chuẩn đo lường điện trở, điện dung...);
- + Không được áp dụng khi đã biết bản thân phương tiện đo bị trôi hoặc trở nên suy giảm chất lượng đo lường khi lưu kho, khi vận hành sau một số chu kỳ sử dụng ngắn;
- + Phải sắp xếp chi tiết công việc trong phòng thí nghiệm không bị xáo trộn khi áp dụng phương pháp này, vì sẽ không biết trước được ngày giờ khi chu kỳ hiệu chuẩn của phương tiện đo sẽ chấm dứt.

4.2.4 Phương pháp 4: phương pháp tự kiểm tra bằng “hộp đen”

a. Mô tả phương pháp

Điểm mấu chốt của phương pháp này là chỉ kiểm tra một số thông số cơ bản của phương tiện đo;

Các thông số này được kiểm tra thường xuyên (một lần trong ngày hoặc nhiều hơn) bằng một thiết bị kiểm tra xách tay (gọi là “hộp đen”) được chế tạo riêng để kiểm tra một số thông số đã lựa chọn. Trong quá trình kiểm tra nếu “hộp đen” phát hiện phương tiện đo nằm ngoài dung sai cho phép, đó chính là thời điểm phương tiện đo phải được hiệu chuẩn lại.

b. Đặc điểm

- Ưu điểm của phương pháp còn tạo sự thuận lợi tối đa cho người sử dụng phương tiện đo, thích hợp với những phương tiện đo ở xa phòng hiệu chuẩn, và việc thực hiện hiệu chuẩn lại toàn bộ các thông số chỉ được thực hiện khi biết rõ là cần thiết.

- Các phương tiện đo thuận lợi khi sử dụng phương pháp này, ví dụ như: phương tiện đo tỷ trọng (dạng cộng hưởng), cặp nhiệt điện trở platin (kết hợp với phương pháp lịch thời gian), thiết bị đo suất liều (kể cả nguồn), thiết bị đo mức âm thanh (kể cả nguồn).

ĐLVN 132 : 2004

- Điểm quan trọng của phương pháp này là việc quyết định các thông số giới hạn và thiết kế “hộp đen”.
- Mặc dù về lý thuyết, phương pháp có độ tin cậy cao nhưng tại một số thời điểm còn mang tính chủ quan vì phương tiện đo có thể sai sót ở một vài thông số không được đo bởi “hộp đen”.

4.2.5 Phương pháp 5: phương pháp thống kê

a. Mô tả phương pháp

Trong phương pháp này các phương tiện đo được xếp vào các nhóm theo model. Các phương tiện đo trong một nhóm đều có các đặc trưng kỹ thuật và đo lường giống nhau và có độ tin cậy tương đối giống nhau, chúng được theo dõi trong một thời gian dài. Việc phân nhóm theo chủng loại như vậy cho phép tích lũy được các số liệu dùng cho việc phân tích, thống kê và điều chỉnh chu kỳ hiệu chuẩn thích hợp.

Số liệu hiệu chuẩn phương tiện đo được lưu giữ kèm theo nhóm của model. Các phương tiện đo trong một nhóm sẽ có một khoảng dung sai sai nhất định.

Đối với các phương tiện đo có sai số quá cao so với dung sai của nhóm có thể xem xét rút ngắn chu kỳ hiệu chuẩn và ngược lại, đối với các phương tiện đo có sai số quá thấp có thể xem xét kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn.

b. Đặc điểm

- Phương pháp thích hợp với số lượng lớn các phương tiện đo có đặc trưng đo lường giống nhau;
- Cách phân nhóm mang tính đồng nhất đối với từng nhóm; có nghĩa là trong một nhóm các phương tiện đo được sử dụng cho các công việc tương đối giống nhau, được bảo dưỡng như nhau, hiệu chuẩn với độ chính xác như nhau. Trong điều kiện thực tế, điều này khó có thể đảm bảo được; để khắc phục cần phải xác định và đưa ra ngoài nhóm các phương tiện đo nằm ngoài khoảng dung sai của nhóm.

5 Sử dụng chu kỳ hiệu chuẩn có sẵn

Ngoài việc sử dụng các phương pháp nêu trên để xác định chu kỳ hiệu chuẩn phương tiện đo, còn có thể sử dụng chu kỳ hiệu chuẩn đã được công bố của một số nước tiên tiến. Trong quá trình áp dụng cần xem xét tới điều kiện thực tế để quyết định chu kỳ hiệu chuẩn phù hợp.

5.1 Phương tiện đo có thể rút ngắn chu kỳ hiệu chuẩn khi:

- Phương tiện đo làm việc không trong điều kiện vận hành quy định;
- Phương tiện đo sử dụng với tần suất quá lớn so với mức thông thường;
- Khi có hiện tượng hỏng hóc xảy ra trong thời hạn hiệu lực hiệu chuẩn (mặc dù đã được khắc phục vẫn cần xem xét rút ngắn chu kỳ hiệu chuẩn cho đến khi phương tiện đo hoạt động ổn định);
- Phương tiện đo có những yêu cầu đặc biệt hoặc sử dụng cho những mục đích có yêu cầu cao hơn bình thường về độ tin cậy và độ chính xác.

5.2 Phương tiện đo có thể kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn khi:

- Phương tiện đo rất ổn định về các đặc trưng kỹ thuật và đo lường (thông qua kết quả hiệu chuẩn các lần trước đó, và việc kiểm tra giữa chu kỳ hiệu chuẩn);
- Phương tiện đo luôn làm việc trong điều kiện vận hành quy định và được sử dụng với tần suất thấp;
- Độ chính xác của phương tiện đo cao hơn yêu cầu về độ chính xác của phép đo;
- Năng lực và trình độ của người trực tiếp sử dụng phương tiện đo;
- Khả năng và trình độ của trang thiết bị cũng như về con người thực hiện kiểm tra nội bộ phương tiện đo;
- Chương trình, quy trình nội bộ kiểm soát chất lượng phương tiện đo.

Phụ lục (để tham khảo)
CHU KỲ HIỆU CHUẨN MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN ĐO

STT	Tên phương tiện đo	Chu kỳ hiệu chuẩn	Tài liệu tham khảo
	CƠ HỌC		
1.	Quả cân cấp chính xác E_1, E_2	5 năm đối với quả E_1 2 năm đối với quả E_2	ĐLVN 98:2002
2.	Quả cân cấp chính xác F_1, F_2 và M_1	1 năm	ĐLVN 99:2002
3.	Căn mẫu song phẳng	1 năm	ĐLVN 61:2000
4.	Căn mẫu góc - Chuẩn chính - Chuẩn công tác	4 năm 2 năm	
5.	Thước vạn đo ngoài	1 năm	ĐLVN 104:2002
6.	Thước rà phẳng	1 năm	ĐLVN 105:2002
7.	Thước cặp	1 năm	ĐLVN 119:2003
8.	Ni vô chính xác	1 năm	ĐLVN 120:2003
9.	Máy phóng hình	1 năm	ĐLVN 147:2004
10.	Ca líp trụ trơn	1 năm	ĐLVN 148:2004
11.	Ca líp vòng	1 năm	ĐLVN 149:2004
12.	Đồng hồ so	1 năm	ĐLVN 75:2001
13.	Máy chuẩn lực kiểu tay đòn	1 năm	ĐLVN 77:2001
14.	Phương tiện đo lực	1 năm	ĐLVN 108:2002
15.	Máy thử độ bền kéo nén	1 năm	ĐLVN 109:2002
16.	Phương tiện đo mô men lực	1 năm	ĐLVN 110:2002
17.	Lực kế	18 tháng	ĐLVN 56:1999
18.	Thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nảy	1 năm	ĐLVN 150:2004
19.	Máy thử độ bền va đập	1 năm	ĐLVN 151:2004
20.	Tấm chuẩn độ cứng	5 năm	ĐLVN 62:2000
21.	Máy thử độ cứng	1 năm	ĐLVN 63:2000
22.	Áp kế piston	5 năm ccx: 0,005; 0,01; 0,02 2 năm ccx: 0,05; 0,1; 0,2	ĐLVN 64:2000
23.	Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số	1 năm	ĐLVN 76:2001
24.	Thiết bị chuyển đổi áp suất	1 năm	ĐLVN 112:2002
25.	Thiết bị đo mức áp suất	1 năm	ĐLVN 133:2004
26.	Đồng hồ xăng dầu	1 năm	ĐLVN 94:2002
	ĐIỆN		
27.	Dụng cụ đo vạn năng hiện số	1 năm	ĐLVN 73:2001
28.	Nguồn chuẩn đa năng	1 năm	ĐLVN 141:2004
29.	Điện trở chuẩn	3 năm	
30.	Pin chuẩn Weston	2 năm	
31.	Bộ chuyển đổi AC/DC	2 năm	
32.	Von mét điện tử	1 năm	ĐLVN 101:2002
33.	Máy đo công suất cao tần	1 năm	ĐLVN 102:2002
34.	Bộ suy giảm chuẩn	1 năm	ĐLVN 103:2002

35.	Máy tạo sóng	1 năm	ĐLVN 115:2003
36.	Máy hiện sóng	1 năm	ĐLVN 116:2003
37.	Máy phân tích phổ	1 năm	ĐLVN 117:2003
38.	Máy đếm tần số điện tử	1 năm	ĐLVN 51:1999
39.	Đồng hồ bấm giây điện tử	1 năm	ĐLVN 52:1999
	NHIỆT		
40.	Nhiệt kế điện trở chuẩn platin	2 năm hoặc 100 giờ sử dụng ở nhiệt độ cao nhất dải đo	ĐLVN 71:2001
41.	Đèn nhiệt độ băng vonfram chuẩn	2 năm hoặc 60 giờ sử dụng ở nhiệt độ cao nhất dải làm việc	ĐLVN 72:2001
42.	Cặp nhiệt điện B,R,S (hiệu chuẩn bằng phương pháp so sánh)	1 năm	ĐLVN 123:2003
43.	Nhiệt kế bức xạ công nghiệp	1 năm	ĐLVN 124:2003
44.	Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp	1 năm	ĐLVN 125:2003
45.	Nhiệt kế Becman	2 năm	ĐLVN 136:2004
46.	Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng	1 năm	ĐLVN 137:2004
47.	Nhiệt kế chỉ thị số và chỉ thị tương tự	1 năm	ĐLVN 138:2004
48.	Hoả kế quang học	1 năm	
	HOÁ LÝ		
49.	Tỷ trọng kế - Chuẩn chính - Chuẩn công tác	5 năm 1 năm	
50.	Cồn kế thuỷ tinh	2 năm	ĐLVN 106:2002
51.	Tủ xác định nhu cầu ô-xy sinh hoá	1 năm	ĐLVN 127:2003